Lise MALRIEU

Fonctions

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Registres de représentation (R. Douady) 2

Cadres 5

Variations 9

Quels exercices possibles ? 12

Remarque : Moments charnières des fonctions :
- intro (3e)
- différentes fonctions (3e → 1re)
- études et variations de fonctions
- dérivée / primitives (1re / term)

Exercice : Comment on définit une fonction en 3e ?

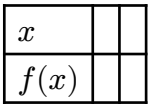
- Un programme de calcul ?
  - notion image / antécédent
- Un objet qui modélise une évolution ?
  - coures / tableaux

En fait on peut pas définir les fonctions correctement en 3e, comment on fait pour bosser dessus ?
→ **On passe par les représentations de cet objet**

Registres de représentation (R. Douady)

Exercice : En étudiant le programme des fonctions du cycle 4, repérer quelles représentations sont proposées pour les fonctions

→ **Idée à retenir : dépendance d'une grandeur par rapport à une autre**

forme algébrique	tableaux de valeur	graphiques	programmes de calcul
$f : x \longmapsto f(x)$ ou $f(x) = ...$		…	• choisir un nombre ⋮ • afficher le résultat

Remarque : Dans les quatre représentations des fonction, les notions d'**image** et d'**antécédent** sont présentes

→ ça peut être interessant d'introduire ces notions en premier

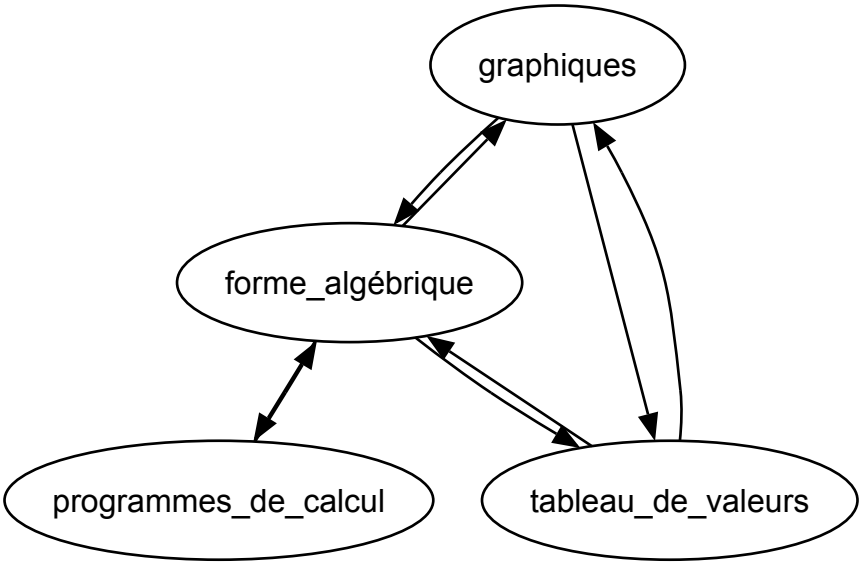


fig : cadre fonctionnel

	forme algébrique	**tableaux de valeurs**	**graphiques**	**programmes de calcul**
+	• exhaustif : on peut obtenir toutes les images de $\mathcal{D}_f$ • Précis	• Dépendance mise en avant • facile à lire • Précis sur les valeurs données	• exhaustif (sur la zone représentée) • facile à lire (graphiques deja rencontrés avant la 5e) • aspect visuel global	• Étapes de calcul • exhaustif • facile à « lire » (ou décrypter) • Précis
-	• difficile à lire • pas d'aspect visuel global	• plutot discret / pas exhaustif • pas d'aspect visuel global	• Peu précis	• pas d'aspect visuel global



Remarque : On veut passer d'une représentation à l'autre pour que l'élève construise le concept de fonction



Activité : Chercher dans les manuels des exos qui permettent de travailler chaque changement de représentation

Changements de représentation plus rares :

- **graphique** → **algébrique** (ex : lecture graphique d'équation de droite affine)
- **tableau de valeurs** → **algébrique** (pareil avec des fonctions linéaires)
  - exo classique : on a un tableau de valeurs simple et on cherche la fonction correspondante de zéro
    → on passe presque par le programme de calcul



Remarque : La représentation sous forme de programme de calcul va s'effacer pour ne laisser que les trois autres

Ici on n'a pas trouvé de « algébrique → programme de calcul » dans les manuels mais c'est pas compliqué a rédiger comme exo

Exemple de forme algébrique → programme de calcul

Proposer un programme scratch qui calcule les valeurs de la fonction

$$f : x \longmapsto 2x + 3$$

Cadres

Définition

Ces registres et les liens entre ces registres définissent un nouveau cadre : **le cadre fonctionnel**

Il s'ajoute aux autres cadres déjà présents en mathématiques :
- le **cadre numérique-algébrique**
- le **cadre géométrico-graphique**



Remarque : ces cadres sont à voir comme des « lunettes » avec lesquelles les élèves voient les maths

Exemple

- $f(3) = 2 \rightarrow$ cadre fonctionnel
- f est décroissante sur l'intervalle $[-5, -1] \rightarrow$ cadre fonctionnel
- le point de coordonnées $(9; 1)$ appartient à la courbe $\rightarrow$ cadre géométrico-graphique
- -5 et 7 sont des solutions de l'équation $f(x) = 0 \rightarrow$ cadre numérique-algébrique

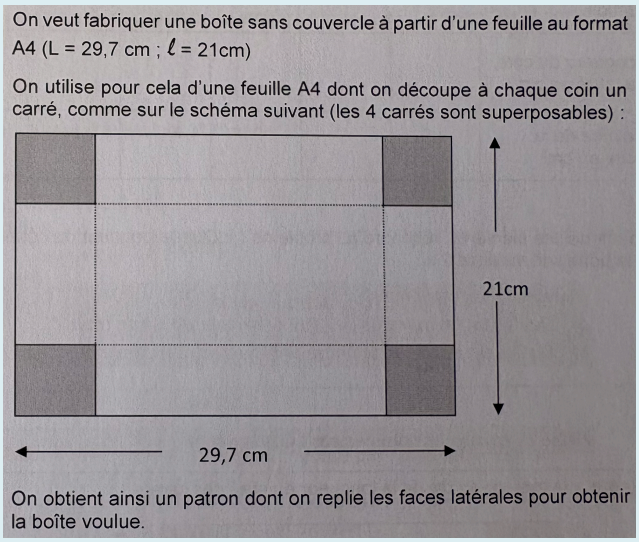


Exercice (3) : Traduire les phrases données dans les différents cadres

Cadre numérique-algébrique	**Résoudre l'équation $f(x) = 0$**	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$	Soit f la fonction représentée par la courbe, $\forall x \in \mathcal{D}_f,$ $f(-x) = -f(x)$

Cadre fonctionnel	• Trouver les antécédents de 0 par la fonction f • Trouver tous les réels dont l'image est **nulle**	**La fonction « carré » est positive sur $\mathbb{R}$**	La fonction représentée par la courbe est impaire
Cadre géométrico-graphique	Trouver les abscisses des points en lesquels la courbe $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses	La **parabole** représentant la fonction « carré » ne passe pas sous l'axe des abscisses	**La courbe admet l'origine du repère comme centre de symétrie.**

Activité - TD2 : Introduction à la notion de fonction en 3e



1.

Soit $\mathcal{V}(h)$ le volume de la boite en fonction de h la longueur des cotés des carrés gris (plus tard la hauteur de la boite)

$\mathcal{V}(h) = h \times \mathcal{L} \times \ell$ avec

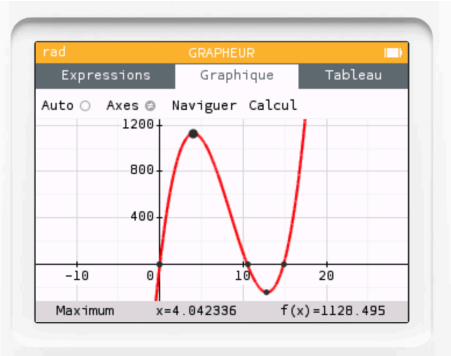
- $\mathcal{L} = 29.7 - 2h$ (la longueur de la boite)
- $\ell = 21 - 2h$ (la largeur de la boite)

Pour $0 < h < 10.5$

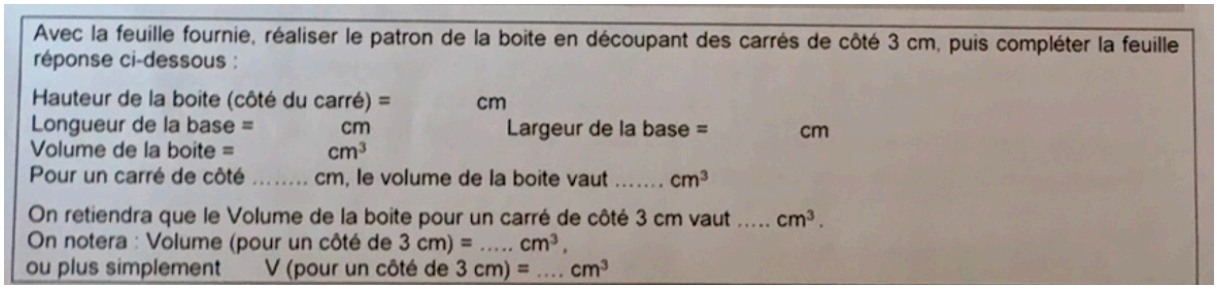
$$\begin{aligned}\mathcal{V}(h) &= h \times (29.7 - 2h) \times (21 - 2h) \\ &= h \times (29.7 \times 21 - 59.4h - 42h + 4h^2) \\ &= 4h^3 - 101.4h^2 + 623.7h\end{aligned}$$

À la calculatrice, le volume maximal de la boite est atteint en $h \simeq 4.040cm$, et $\mathcal{V}(4.04) \simeq 1128.5cm^3$

(Avec nos outils on est précis au demi-millimètre près, pas plus)
(ou alors on s'emmerde a faire une étude de fonction pour de toute façon trouver une réponse approchée)



2. première phase de travail :


Avec la feuille fournie, réaliser le patron de la boite en découpant des carrés de côté 3 cm, puis compléter la feuille réponse ci-dessous :

Hauteur de la boite (côté du carré) = cm
Longueur de la base = cm Largeur de la base = cm
Volume de la boite = cm^3
Pour un carré de côté ..... cm, le volume de la boite vaut ..... cm^3

On retiendra que le Volume de la boite pour un carré de côté 3 cm vaut ..... cm^3.
On notera : Volume (pour un côté de 3 cm) = ... cm^3,
ou plus simplement V (pour un côté de 3 cm) = ... cm^3

- objectif : introduire la notion de dépendance aux élèves
- Prérequis :
  - notions de pavé droit (largeur, longueur, hauteur)
  - calcul du volume d'un pavé
  - notion de patron
- Dans cet exemple on se place dans un cadre géométrique-graphique
- Le fait de faire construire la boîte aux élèves les encourage à communiquer entre eux et les aide à visualiser le problème. Cela rend également le problème ludique. Par ailleurs les élèves ne seront pas bloqués par les calculs si ils peuvent mesurer.

3. deuxième phase de travail : faire calculer le volume de la boite aux élèves pour différentes hauteurs et afficher les resultats dans un graphique

- **objectifs :**
  - mise en avant de la **dépendance** entre $\mathcal{V}$ et h
  - permet de **conjecturer** le résultat
- **comment ça introduit la notion de fonction :**
  - lien entre les registres tableau et graphique

4. troisième phase de travail : expression algébrique et résolution (rapprochée) sur tableur

- **objectifs :**
  - introduction du **cadre fontionnel** grâce au registre algébrique (en 3e, iels ont deja manipulé des formules)
  - conjecture plus précise
- La réponse obtenue avec le tableur est une **conjecture** du résultat

synthèse : On a vu que le volume du pavé dépend d'une **variable**, ici x la longueur du côté du carré. À diverses valeurs de c, on a associé plusieurs volumes $\mathcal{V}(x)$

Dans un premier temps, pour trouver le volume maximal du pavé, on s'est rapproché du resultat à l'aide d'un **tableau de valeurs**.

(Cette valeur n'est qu'une approximation, la **forme algébrique** (« $\mathcal{V}(x) = ...$ ») nous permettrait de calculer une solution exacte)

Définition

La **synthèse** d'une activité est un écrit mathématique permettant de passer du contextualisé (situation de l'activité) au décontextualisé (concepts qui seront définis dans la trace de cours)

Cette partie du cours se fait avec les élèves (on leur demande ce qu'on retient de l'activité)

Exemple avec l'activité précédente

Nous venons de travailler sur une situation dans laquelle une grandeur (le volume de la boite) dépend d'une autre grandeur (la longueur du carré).

Comme on peut faire varier la longueur du carré, nous l'avons désigné par la lettre x, qui s'appelle la **variable**.

Le volume V de la boite dépend de x : on le note $\boldsymbol{\mathcal{V}(x)}$ pour marquer la dépendance.

Pour chaque valeur de x, on peut calculer le volume $\mathcal{V}(x)$ correspondant. Ce processus $x \longmapsto \mathcal{V}(x)$ s'appelle une **fonction**.

La fonction peut se représenter par un graphique.



Remarque : à faire apparaitre dans la synthèse :

- dépendance
- contexte
- on a varié x donc on appelle ça une variable
- le volume $\mathcal{V}$ dépend du x, donc on note « $\mathcal{V}(x)$ »
- « ça s'appelle une fonction »
- registres

Variations



Exercice 1 - TD3 : Analyser les définitions suivantes trouvées dans le cahier de cours d'élèves de 2de

Définition 1 :
Une fonction est croissante si : quand x augmente, son image, $f(x)$, augmente aussi.
Une fonction est croissante si : quand x augmente, son image, $f(x)$, diminue

Définition 2 :
Soit f une fonction définie sur un intervalle I et deux réels $a < b$

- Si $f(a) < f(b)$ alors la fonction est strictement croissante sur I. On dit que la fonction conserve l'ordre
- Si $f(a) > f(b)$ alors la fonction est strictement décroissante sur I. On dit que la fonction change l'ordre
- Si $f(a) = f(b)$, alors f est constante sur I

def 1

- pas de mention d'intervalle
- peu de rigueur mathématique
- dépendance de $f(x)$ par rapport à x mise en avant
- registre graphique $\rightarrow$ c'est un registre plus simple qui permet d'illustrer le concept de croissance dans un premier temps

C'est une définition provisoire de début de séquence

def 2

- intervalle I bien défini
- a et b définis dans I ?
- ~~Soit a < b~~ $\rightarrow$ Pour tout $(a, b) \in I$

Définition

Soit f une fonction définie sur un **intervalle I** de $\mathbb{R}$. On dit que f est croissante sur I si **pour tous** éléments x_1 et x_2 de I avec $x_1 < x_2$, **alors** $f(x_1) \leq f(x_2)$



Activité - Étude du programme de 2de : Quelle progression sur la notion de variations ?

Étape 1 : Introduire la notion en donnant du sens : à partir du registre graphique, en variant bcp les types de courbes (affines ? courbe pas forcément représentative de fonction de référence ?)
$\rightarrow$ déf « informelle » (def 1 exo précédent)

Étape 2 : Travailler le sens + introduire le tableau de variations (outil de représentation qui est synthétique et qui met uniquement l'accent sur les variations)

Étape 3 : comparer des images à partir des tableau de variations $\rightarrow$ def « formelle » (def 2 exo précédent)

Étape 4 : entraînement à partir de cette définition + démonstration des variations des fonctions de référence : affines, carré, valeur absolue, (inverse)



Exercice 2 - TD3 :

1. Quelles sont les fonctions de référence dont il faut étudier les variations en classe de 2de ?
2. Pour chaque fonction de référence, rédiger les démonstrations des variations comme cela pourrait être fait dans un cahier de cours de 2de

Preuve - variations de la fonction carré

Soit $f : x \longmapsto x^2$ définie sur $\mathbb{R}$

- Soient $x, y \in]-\infty; 0]$ tq $x < y$

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &= y^2 - x^2 \\ &= (y-x)(y+x) \quad \text{(identité remarquable)} \end{aligned}$$

or $y - x > 0$ et $y + x < 0$ donc $f(y) - f(x) < 0$

f est décroissante sur $]-\infty; 0]$

(pareil pour $[0; +\infty[$)

Preuve - variations de la fonction inverse

Soient $f : x \longmapsto \frac{1}{x}$ définie sur $]-\infty; 0[$, et $x_1, x_2 \in]-\infty; 0[$ tq $x_1 < x_2$

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \\ &= \frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2} \end{aligned}$$

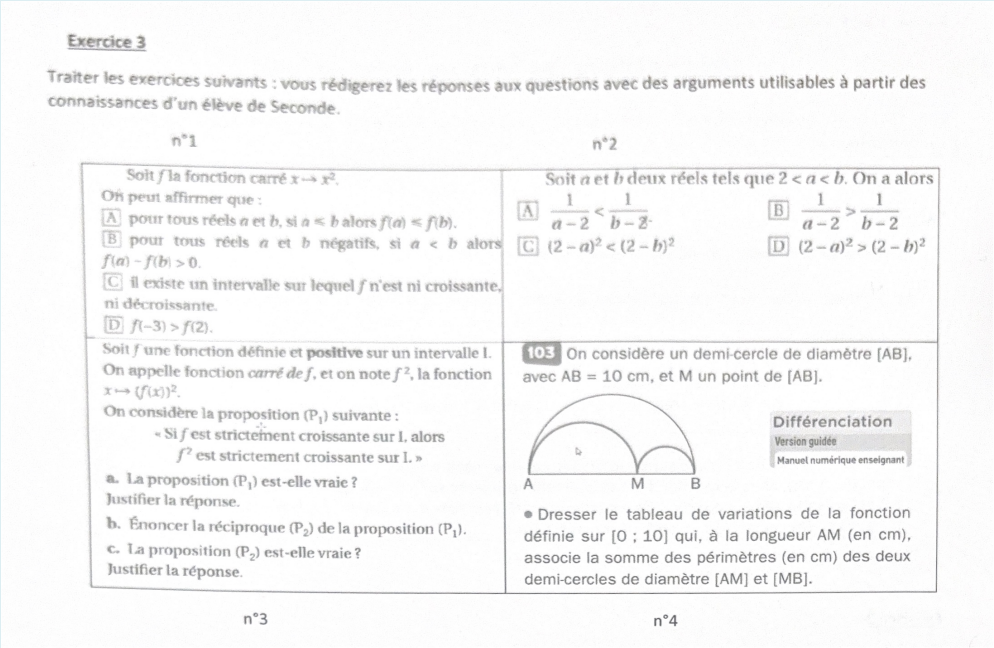
$x_1 - x_2 < 0$ et $x_1 x_2 > 0$ donc $f(x_2) - f(x_1) < 0$

f est strictement décroissante sur $]-\infty; 0[$

(pareil pour $]0; +\infty[$)

Quels exercices possibles ?

Exercice - corrections d'exercices de seconde :



Exercice 3

Traiter les exercices suivants : vous rédigerez les réponses aux questions avec des arguments utilisables à partir des connaissances d'un élève de Seconde.

n°1

Soit f la fonction carré $x \mapsto x^2$.
On peut affirmer que :
A pour tous réels a et b, si $a \leqslant b$ alors $f(a) \leqslant f(b)$.
B pour tous réels a et b négatifs, si $a < b$ alors $f(a) - f(b) > 0$.
C il existe un intervalle sur lequel f n'est ni croissante, ni décroissante.
D $f(-3) > f(2)$.

n°2

Soit a et b deux réels tels que $2 < a < b$. On a alors
A $\frac{1}{a-2} < \frac{1}{b-2}$
B $\frac{1}{a-2} > \frac{1}{b-2}$
C $(2-a)^2 < (2-b)^2$
D $(2-a)^2 > (2-b)^2$

n°3

Soit f une fonction définie et **positive** sur un intervalle I.
On appelle fonction *carré de f*, et on note f^2, la fonction $x \mapsto (f(x))^2$.
On considère la proposition (P_1) suivante :
« Si f est strictement croissante sur I, alors f^2 est strictement croissante sur I. »
a. La proposition (P_1) est-elle vraie ? Justifier la réponse.
b. Énoncer la réciproque (P_2) de la proposition (P_1).
c. La proposition (P_2) est-elle vraie ? Justifier la réponse.

n°4

103 On considère un demi-cercle de diamètre [AB], avec AB = 10 cm, et M un point de [AB].

A M B

Différenciation
Version guidée
Manuel numérique enseignant

• Dresser le tableau de variations de la fonction définie sur [0 ; 10] qui, à la longueur AM (en cm), associe la somme des périmètres (en cm) des deux demi-cercles de diamètre [AM] et [MB].

Exercice 1 : (étape 4)

a)

contre-exemple : pour $a = -2, b = 1, f(b) \leq f(a)$

b)

On sait que f est décroissante sur $]-\infty; 0]$

Pour $a, b \in]-\infty; 0]$ tq $a < b$,

$$f(a) > f(b)$$

$$f(a) - f(b) > f(b) - f(b)$$

$$f(a) - f(b) > 0$$

…

Exercice 2 : (étape 4)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tq $2 < a < b$

A et B

$0 < a - 2 < b - 2$

Or la fonction inverse est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$

Donc $\frac{1}{a-2} > \frac{1}{b-2}$

C et D

$2 < a < b$

$-2 > -a > -b$

$0 > 2 - a > 2 - b$

Donc $0 > (2-a)^2 > (2-b)^2$

Remarque : Bien justifier les étapes dans les calculs d'inégalités

Exercice 3 : (racine carré plus au programme de seconde)

1. ok

2.
« Si f^2 est str croissante sur I, alors f est str croissante sur I »

3.

$$f^2(a) < f^2(b)$$

Soient $a, b \in I$ $\sqrt{f^2(a)} < \sqrt{f^2(b)}$ car $\sqrt{}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$

Or pour tout $a \in \mathbb{R}_+$, $f(a) \geq 0$
donc $\sqrt{f^2(a)} = f(a)$

donc $f(b) < f(a)$

Exercice 4 : (fin étape 2)

…

Deux familles de problèmes :
- du type « $f(x) = k$ »

Exemple

Soit f la fonction qui au temps t associe le volume d'un glacier, **quand est-ce que le volume du glacier atteindra 40m^3 ?**

- problèmes d'optimisartion, du type « $f(x) > k$ »



Exercice - problème d'optimisation (TD4) : Le long d'une rivière dont les bords sont rectilignes, il a été décidé de délimiter des champs destinés à l'agriculture. Ces champs seront tous de forme rectangulaire, l'un des côtés du rectangle etant le bord de la rvière, ce qui permettra facilement l'arrosage des cultures.

Pour délimiter son champ, chaque famille d'agriculteurs reçoit une clôture de longueur égale à 750 mètres, ainsi que tout le matériel pour installer solidement la clôture. Chaque famille peut donc choisir les dimensions de son champ, pourvu qu'il respecte les contraintes indiquées et soit entouré par les 750 mètres de clôture.

Les champs ainsi délimités auront-ils tous la même surface ?

Si la réponse à la question précédente est négative, existe-t-il une façon d'installer la clôture qui délimite un champ de surface maximale ?

→ Problème d'**optimisation**

Exemple de pb d'optimisation

Recherche du prix d'une boule de glace, si je vends cher j'ai pas bcp de ventes, si je vends pas cher j'ai bcp de ventes

Compétences mobilisées par cet exercice :

- **Modéliser** : contexte géométrique puis registre fonctionnel
- **Représenter**
- **Chercher** : problème ouvert



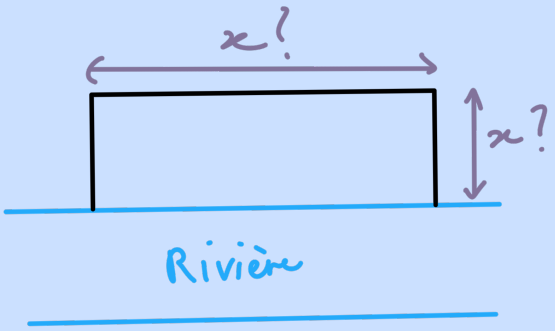
Les compétences **modéliser** et **représenter** ne sont pas les mêmes mais elles sont très proches (les didacticiens sont pas ultra d'accord sur qui est inclus dans quoi)

ex d'exo qui demande de représenter mais pas de modéliser : un élève qui dessine des sacs de billes mais pas un diagramme en barres

Remarque : le contexte est ambiguë : est ce qu'on met une cloture contre la rivière ? (ici on a dit que non)

c'est un temps a prendre en classe pour que tout le monde parte dans la même direction

Preuve - résolution de l'exo



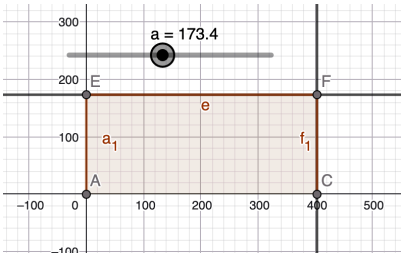
$$L = 750 - 2x$$
$$\begin{aligned} A(x) &= x \times L \\ &= x \times (750 - 2x) \\ &= -2x^2 + 750x \end{aligned}$$

Résolution a la calculette : $x_{\max} \simeq 187.5m$, $A(x_{\max}) \simeq 70312.5m^2$

Études des réponses des élèves (voir feuille) :

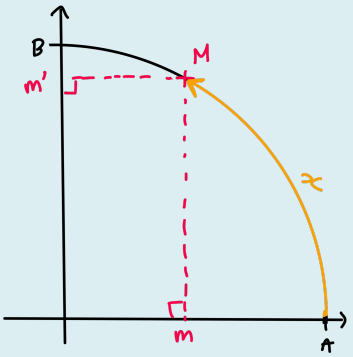
	bien	**pas bien**
élève A	• bonne compréhension du problème • utilisation pertinente du tableur (pas régulier)	• pas pas assez fin • recherche pas exhaustive
élève B		• confond périmètre et aire • pense que l'aire dépend du périmètre
élève C	• bonne idée de modéliser sur geogebra	

Remarque - on est techniques sur geogebra :



Exercice 3 - TD4 : On considère l'exercice ci-contre, extrait du manuel Hyperbole 2nde 2014 :

Dans un repère d'origine O, $\mathcal{C}$ est le quart de cercle $\overset{\frown}{AB}$ de centre O et de rayon 2 construit ci-des-sous. Un point M décrit $\mathcal{C}$ en allant de A vers B.



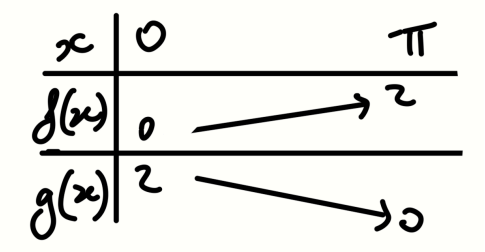
On note x la longueur de l'arc $\overset{\frown}{AM}$ et on pose

$$f(x) = Mm, g(x) = Mm'$$

Dresser intuitivement le tableau de variation de chacune des fonctions f et g.

1. Résoudre cet exercice intuitivement, comme demandé dans l'énoncé. Dans quel cadre se place-t-on?
2. Identifier l'objectif de cet exercice et le situer dans la progression sur la notion de « variations ».
3. Étudier les variations des fonctions f et g sur l'intervalle adéquat, qu'on explicitera.

1.

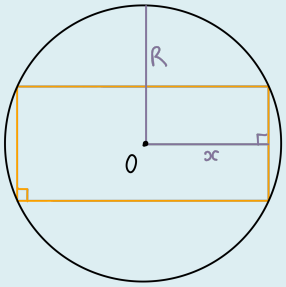


2. objectif : introduire le tableau de variation (étape 2)

3.
Avec r le rayon du cercle (ici $r = 2$)
$f(\alpha) = r\sin(\alpha)$ avec α l'angle $\widehat{AOM}$, $\alpha = \frac{x}{r}$, **donc** $\boldsymbol{f(x) = 2\sin(\frac{x}{2})}$

Exercice 2 - TD4 :

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre O et de rayon R. On cherche à inscrire dans ce cercle un rectangle d'aire maximale.



1. Justifier que la largeur l du rectangle vaut $2\sqrt{R^2 - x^2}$

2. On considère le programme python ci-dessous

python

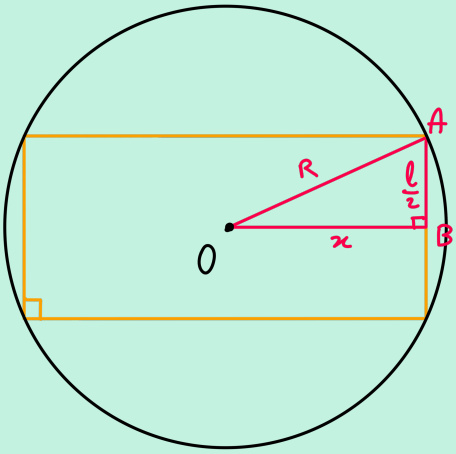
```
1  from math import sqrt
2  def aire_max(R, N):
3    x = 0
4    pas = R/N
5    max = 0
6    for i in range(N):
7      x = x+pas
8      y = 4*x*sqrt(R**2-x**2)
9      if y > max:
10       max = y
11   return max
```

a) Que représentent les variables R et N, arguments de cette fonction ?
b) Quel est le rôle de la variable pas de la ligne 4 ?
c) Que permet de déterminer la fonction aire_max ?
d) Recopier ou ouvrir ce programme dans un éditeur python et déterminer l'aire maximale d'un rectangle inscrit dans un cercle de rayon $5cm$.

Correction

1.

On considère le triangle OAB ci-contre, en particulier $A \in \mathcal{C}$ donc $OA = R$



OAB est rectangle en B, d'après le **théorème de Pythagore** :

$$OA^2 = OB^2 + BA^2$$

$$R^2 = x^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2$$

$$\left(\frac{l}{2}\right)^2 = R^2 - x^2$$

$$\frac{l}{2} = \sqrt{R^2 - x^2}$$

On a bien $l = 2\sqrt{R^2 - x^2}$

⚠ $x < R$, donc $R^2 - x^2 > 0$, donc on peut appliquer $\sqrt{}$

2.

a) R est le rayon de notre cercle, N est le nombre de valeurs que x va prendre successivement

b) le pas, c'est la distance entre deux valeurs de x, ici `pas = R/N` car on veut que nos x soient répartis uniformément entre 0 et R

c) aire_max permet d'approximer l'aire maximum du rectangle circonscrit (en effet « `y = 4*x*sqrt(R^2-x^2)` » calcule $\left(2\sqrt{R^2 - x^2}\right) \times 2x$ soit largeur $\times$ longueur)

d) aire_max(5, 1000000) $\simeq 49.999 cm^2$

difficultés :
- espace de def de la fonction racine dans q1
- calcul de la variable `y` (ligne 8) jamais expliqué
- python en général

Objectifs en seconde :
- modéliser : exhiber la fonction à optimiser
- calculer (q1)
- python

Remarque : On aurait pu utiliser excel pour visualiser les variations de la fonction, python permet néanmoins d'affiner la recherche très facilement (on augmente N)

Exercice 1 - TD5 : Le jeu du « plus ou moins » est un jeu de hasard qui consiste à deviner un nombre entre 1 et 100, préziablement choisi par l'ordinateur. À chaque proposition faite, l'ordinateur répond par « plus » ou « moins ». Le joueur gagne quand il trouve le nombre.

1. Programmer le jeu
2. Expliquer en quoi ce jeu peut constituer une situation d'introduction au concept de dichotomie.
3. Programmer l'algorithme de dichotomie sur Scratch et/ou sur Python.

1. jeu du plus-moins :

python
```python
from random import randint
n = randint(1,100)
rep = 0
print("Je pense à un chiffre entre 1 et 100...")
while rep != n:
    rep = int(input())
    if rep > n:
        print("plus bas !")
    if rep < n:
        print("plus haut !")
print("gagné !")
```

```
Je pense à un chiffre entre 1 et 100...
50
plus haut !
75
plus bas !
65
plus bas !
60
plus bas !
55
plus bas !
53
gagné !
```

2. car l'algo de dichotomie est la manière optimale de gagner à ce jeu

3. algo dichotomie :

python
```python
print("pense à un nombre sans me le dire...")
inf = 0
sup = 101
rep = ""
while (rep != "="):
    rep = input("Est-ce le " + str(int((inf+sup)/2))+" ?\n (+/-/=) : ")
    if rep == "+":
        inf = int((inf+sup)/2)
    if rep == "-":
        sup = int((inf+sup)/2)
print("J'ai gagné !")
```

```
pense à un nombre sans me le dire...
Est-ce le 50 ?
 (+/-/=) : +
Est-ce le 75 ?
 (+/-/=) : -
Est-ce le 62 ?
 (+/-/=) : +
Est-ce le 68 ?
 (+/-/=) : -
Est-ce le 65 ?
 (+/-/=) : +
Est-ce le 66 ?
 (+/-/=) : +
Est-ce le 67 ?
 (+/-/=) : =
J'ai gagné !
```